



16-2-2026

My Fit Arena

Proyecto Intermodular



FRANCISCO ASENSIO UGARRIZA
ADRIÁN SANTACREU PÉREZ
MARK TORRALBA SANDU

ÍNDICE

1	Diseño perceptivo de requisitos.....	2
2	Diseño conceptual	3
3	Diseño lógico.....	4
4	DDL.....	6
5	DML	8
6	Consultas	14
6.1	Consultas de una tabla.....	14
6.2	2 Actualizaciones y 2 Borrados en cualquier tabla	14
6.3	3 Consultas con más de 1 tabla	15
6.4	3 Consultas usando funciones	15
6.5	2 Consultas usando group by	16
6.6	2 Consultas utilizando subconsultas.....	16
6.7	2 Consultas usando group by con having	16
6.8	3 actualizaciones usando subconsultas en where y set.	17

1 DISEÑO PERCEPTIVO DE REQUISITOS

Esta Base de Datos está diseñada para una aplicación (MyFitArena) sobre ejercicios de gimnasio, entrenamientos personalizados, eventos deportivos comunitarios... Esta aplicación contendrá una entidad la cual se llamará “**Usuario**”, esta tendrá los atributos (DNI, Nombre, Apellidos, Teléfono, Correo Electrónico).

Los usuarios podrán realizar muchos **entrenamientos**, de los cuales guardaremos estos datos (CodEntrenamiento, dificultad, duración, cantidad de ejercicios, descripción), estos entrenamientos estarán compuestos por muchos **ejercicios** con los campos (CodEjercicio, nombre, series, repeticiones), estos ejercicios pueden pertenecer a más de un entrenamiento. Cada usuario tendrá un **progreso** que podrá ir cambiando, es decir, cada usuario podrá tener más de un progreso, pero cada uno solo será de un usuario. De los progresos guardaremos (CodProgreso, Fecha y hora, nivel).

Los entrenamientos se clasifican por entrenamientos de: **hipertrofia, calistenia, cardio, powerlifting y elasticidad**. En los de hipertrofia guardaremos tensión mecánica, de calistenia tipo de ejercicio (en suelo, en barra o en paralela), de cardio los minutos realizados, de powerlifting el peso levantado y de elasticidad el nivel de dificultad, no hay más tipos de entrenamientos y cada entrenamiento solo puede ser de un tipo.

Los usuarios podrán recibir **recomendaciones** siempre y cuando estén realizando un entrenamiento. Estas recomendaciones contendrán (CodRecomendación, descripción, prioridad). Los usuarios podrán tener muchos **amigos**, que guardaremos el tiempo de amistad y el número de amigos que tiene. También habrá **planes alimenticios**, cada uno de estos le pertenece a un usuario, y cada usuario solo tendrá uno. Cada plan alimenticio tendrá (CodPlanAlimenticio, calorías diarias, proteínas, grasas, carbohidratos).

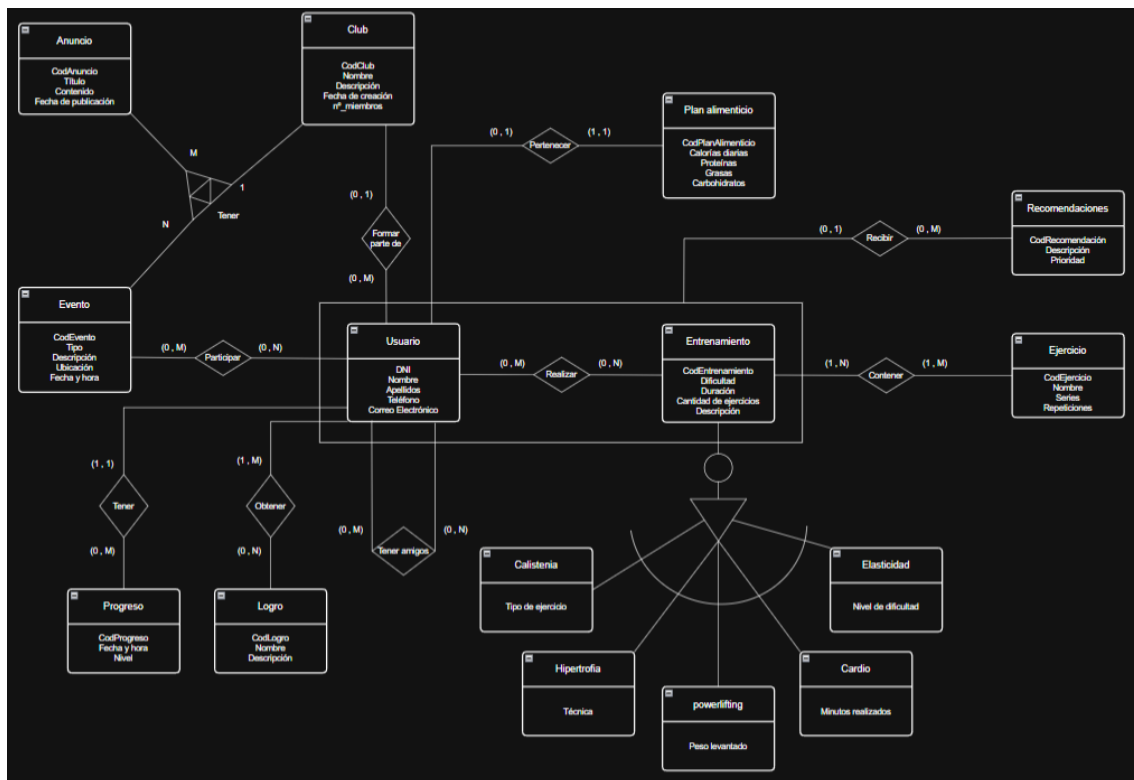
Los usuarios pueden formar parte de un único **club**, y un club está formado por muchos usuarios. De cada uno hay saber los siguientes datos (CodClub, Nombre, descripción, Fecha de creación, n°_miembros). Además, los clubs podrán realizar **eventos**, estos tendrán los campos (CodEvento, tipo, descripción, ubicación, fecha y hora). También pueden realizar **anuncios** sobre estos eventos, de los anuncios guardaremos estos datos (CodAnuncio, título, contenido, fecha de publicación). Los anuncios y los eventos solo pueden ser realizados por un único club, un club puede realizar muchos de estos y un anuncio puede ser hecho para más de un evento. Los usuarios podrán participar en muchos eventos y estos eventos tendrán muchos usuarios.

Finalmente, los usuarios podrán ir recibiendo **logros**, un usuario puede recibir muchos logros y un logro puede ser dado a muchos usuarios. De los logros guardaremos (CodLogro, nombre, descripción).

2 DISEÑO CONCEPTUAL

Nuestro modelo E-R contiene:

- 10 entidades (sin contar los hijos de la generalización)
- 1 generalización total y disjunta con 5 hijos
- 4 relaciones M:N
- 3 relaciones M:1
- 1 relación 1:1
- 1 relación ternaria
- 1 relación reflexiva M:N
- 1 agregación 1:M



3 DISEÑO LÓGICO

EJERCICIO(CodEjercicio, nombre, series, repeticiones)

PK(CodEjercicio)

ENTRENAMIENTO(CodEntrenamiento, dificultad, duración, cantidad_de_ejercicios, descripción)

PK(CodEntrenamiento)

CALISTENIA(CodEntrenamiento, tipo_ejercicio)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

HIPERTROFIA(CodEntrenamiento, técnica)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

POWERLIFTING(CodEntrenamiento, peso_levantado)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

CARDIO(CodEntrenamiento, min_realizados)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

ELASTICIDAD(CodEntrenamiento, nivel_dificultad)

PK(CodEjercicio)

FK(CodEjercicio) -> ENTRENAMIENTO

PLAN_ALIMENTICIO(codPlanAlimentacio, calorías_diarias, proteínas, grasas, carbohidratos)

PK(codPlanAlimentacio)

CLUB(codClub, nombre, descripción, fecha_de_creación, nº_miembros)

PK(codClub)

ANUNCIO(codAnuncio, título, contenido, fecha_de_publicación)

PK(codAnuncio)

EVENTO(codEvento, tipo, descripción, ubicación, fecha_y_hora)

PK(codEvento)

TENER(cod_evento, cod_anuncio, cod_club)

PK(cod_evento, cod_anuncio)

VNN(cod_club)

FK(cod_evento) -> EVENTO

FK(cod_anuncio) -> ANUNCIO

FK(cod_club) -> CLUB

USUARIO(DNI, nombre, apellidos, teléfono, correo_electrónico, codPlanAlimenticio, cod_club)

PK(DNI)

UK(codPlanAlimenticio)

FK(codPlanAlimenticio) -> PLAN_ALIMENTICIO

FK(cod_club) -> CLUB

PARTICIPAR(cod_evento, dni_usuario)

PK(cod_evento, dni_usuario)

FK(cod_evento) -> EVENTO

FK(dni_usuario) -> USUARIO

TENER_AMIGOS(amigo1, amigo2)

PK(amigo1, amigo2)

FK(amigo1) -> USUARIO

FK(amigo2) -> USUARIO

REALIZAR(dni_usuario, cod_entrenamiento)

PK(dni_usuario, cod_entrenamiento)

FK(dni_usuario) -> USUARIO

FK(cod_entrenamiento) -> ENTRENAMIENTO

RECOMENDACIONES(codRecomendación, descripción, prioridad, dni_usuario, cod_entrenamiento)

PK(codRecomendación)

FK(dni_usuario, cod_entrenamiento) -> REALIZAR

LOGRO(codLogro, nombre, descripción)

PK(codLogro)

OBTENER(dni_usuario, cod_logro)

PK(dni_usuario, cod_logro)

FK(dni_usuario) -> USUARIO

FK(cod_logro) -> LOGRO

PROGRESO(codProgreso, fecha_y_hora, nivel, dni_usuario)

PK(codProgreso)

VNN(dni_usuario)

FK(dni_usuario) -> USUARIO

4 DDL

CREATE TABLE EJERCICIO(

CodEjercicio VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(30),

series NUMERIC(2),

repeticiones NUMERIC(2));

CREATE TABLE ENTRENAMIENTO(

CodEntrenamiento
VARCHAR(5) PRIMARY
KEY,

dificultad VARCHAR(20),

duracion NUMERIC(3),

cantidad NUMERIC(2),

descripcion
VARCHAR(100));

CREATE TABLE CALISTENIA(

CodEntrena VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

tipo_ejercicio
VARCHAR(30),

CONSTRAINT
FK_calistenia FOREIGN
KEY (CodEntrena)

REFERENCES
ENTRENAMIENTO
(CodEntrenamiento));

CREATE TABLE HIPERTROFIA(

CodEntrena VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

tecnica VARCHAR(100),

CONSTRAINT
FK_hipertrofia FOREIGN
KEY (CodEntrena)

REFERENCES
ENTRENAMIENTO
(CodEntrenamiento));

CREATE TABLE POWERLIFTING(

CodEntrena VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

peso_levantado
NUMERIC(5,2),

CONSTRAINT
FK_powerlifting FOREIGN
KEY (CodEntrena)

REFERENCES
ENTRENAMIENTO
(CodEntrenamiento));

CREATE TABLE CARDIO(

CodEntrena VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

min_realizados
NUMERIC(3),

CONSTRAINT FK_cardio
FOREIGN KEY
(CodEntrena)

REFERENCES
ENTRENAMIENTO
(CodEntrenamiento));

CREATE TABLE ELASTICIDAD(

CodEntrena VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

dificultad VARCHAR(20),

CONSTRAINT
FK_elasticidad FOREIGN
KEY (CodEntrena)

REFERENCES
ENTRENAMIENTO
(CodEntrenamiento));

CREATE TABLE PLAN_ALIMENTICIO(

CodPlan VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

calorias_diarias
NUMERIC(5),

proteinas NUMERIC(4,1),

grasas NUMERIC(4,1),

carbohidratos
NUMERIC(4,1));

CREATE TABLE CLUB(

CodClub VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(30),

descripcion VARCHAR(60),

fechaCreacion DATE,

num_miembros
NUMERIC(4));

CREATE TABLE ANUNCIO (

codAnuncio VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

titulo VARCHAR(40),

contenido VARCHAR(150),

fecha_publicacion DATE);

CREATE TABLE EVENTO

(codEvento VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

tipo VARCHAR(30),

descripcion
VARCHAR(100),

ubicacion VARCHAR(50),

fecha_y_hora
TIMESTAMP);

CREATE TABLE TENER (

cod_evento VARCHAR(5),

cod_anuncio VARCHAR(5),

cod_club VARCHAR(5)
NOT NULL,

PRIMARY KEY
(cod_evento, cod_anuncio),

FOREIGN KEY
(cod_evento) REFERENCES
EVENTO(codEvento),

FOREIGN KEY
(cod_anuncio)
REFERENCES
ANUNCIO(codAnuncio),

FOREIGN KEY (cod_club)
REFERENCES
CLUB(codClub));

**CREATE TABLE
USUARIO (**

DNI VARCHAR(9)
PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(30),
apellidos VARCHAR(50),
telefono VARCHAR(15),

correo_electronico
VARCHAR(50),

codPlan VARCHAR(5)
UNIQUE,

cod_club VARCHAR(5),

FOREIGN KEY (codPlan)
REFERENCES
PLAN_ALIMENTICIO(Cod
Plan),

FOREIGN KEY (cod_club)
REFERENCES
CLUB(codClub));

**CREATE TABLE
PARTICIPAR (**

cod_evento VARCHAR(5),

dni_usuario VARCHAR(9),

PRIMARY KEY
(cod_evento, dni_usuario),

FOREIGN KEY
(cod_evento) REFERENCES
EVENTO(codEvento),

FOREIGN KEY
(dni_usuario)
REFERENCES
USUARIO(DNI));

**CREATE TABLE
TENER_AMIGOS (**

amigo1 VARCHAR(9),

amigo2 VARCHAR(9),

PRIMARY KEY (amigo1,
amigo2),

FOREIGN KEY (amigo1)
REFERENCES
USUARIO(DNI),

FOREIGN KEY (amigo2)
REFERENCES
USUARIO(DNI));

**CREATE TABLE
REALIZAR (**

dni_usuario VARCHAR(9),

cod_entrenamiento
VARCHAR(5),

PRIMARY KEY
(dni_usuario,
cod_entrenamiento),

FOREIGN KEY
(dni_usuario)
REFERENCES
USUARIO(DNI),

FOREIGN KEY
(cod_entrenamiento)
REFERENCES
ENTRENAMIENTO(CodEn
trenamiento));

**CREATE TABLE
RECOMENDACIONES (**

codRecomendacion
VARCHAR(5) PRIMARY
KEY,

descripcion
VARCHAR(150),

prioridad NUMERIC(1),

dni_usuario VARCHAR(9),

cod_entrenamiento
VARCHAR(5),

FOREIGN KEY
(dni_usuario,
cod_entrenamiento)

REFERENCES
REALIZAR(dni_usuario,
cod_entrenamiento));

CREATE TABLE LOGRO (

codLogro VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(30),

descripcion
VARCHAR(100));

**CREATE TABLE
OBTENER (**

dni_usuario VARCHAR(9),

cod_logro VARCHAR(5),

PRIMARY KEY
(dni_usuario, cod_logro),

FOREIGN KEY
(dni_usuario)
REFERENCES
USUARIO(DNI),

FOREIGN KEY (cod_logro)
REFERENCES
LOGRO(codLogro));

**CREATE TABLE
PROGRESO (**

codProgreso VARCHAR(5)
PRIMARY KEY,

fecha_y_hora TIMESTAMP,

nivel VARCHAR(20),

dni_usuario VARCHAR(9)
NOT NULL,

FOREIGN KEY
(dni_usuario)
REFERENCES
USUARIO(DNI));

5 DML

INSERT INTO EJERCICIO VALUES

('E001','Flexiones',4,12),
('E002','Sentadillas',4,15),
('E003','Dominadas',3,8),
('E004','Plancha',3,1),
('E005','Burpees',4,10),
('E006','Zancadas',4,12),
('E007','Press banca',5,5),
('E008','Peso muerto',5,5),
('E009','Curl bíceps',4,10),
('E010','Remo',4,12);

INSERT INTO ENTRENAMIENTO VALUES

('T001','Fácil',30,5,'Entrenamiento básico de movilidad'),
('T002','Media',45,6,'Rutina de fuerza general'),
('T003','Difícil',60,8,'Entrenamiento avanzado'),
('T004','Media',40,5,'Cardio moderado'),
('T005','Fácil',25,4,'Estiramientos guiados'),
('T006','Difícil',70,10,'Powerlifting intensivo'),
('T007','Media',50,7,'Hipertrofia de torso'),
('T008','Fácil',20,3,'Calistenia básica'),
('T009','Difícil',55,8,'Cardio HIIT'),
('T010','Media',45,6,'Elasticidad y movilidad');

INSERT INTO CALISTENIA VALUES

('T001','Movilidad general'),
('T008','Calistenia básica');

INSERT INTO HIPERTROFIA VALUES

('T002','Técnica de repeticiones lentas'),
('T003','Super series'),
('T007','Drop sets');

INSERT INTO POWERLIFTING VALUES

('T006',180.50);

INSERT INTO CARDIO VALUES

('T004',30),

('T009',45);

INSERT INTO ELASTICIDAD VALUES

('T005','Baja'),

('T010','Alta');

INSERT INTO PLAN_ALIMENTICIO VALUES

('P001',2200,120.5,60.2,250.3),

('P002',1800,90.0,50.0,200.0),

('P003',2500,150.0,70.0,300.0),

('P004',2000,110.0,55.0,220.0),

('P005',2700,160.0,80.0,320.0),

('P006',2300,130.0,65.0,260.0),

('P007',1900,95.0,45.0,210.0),

('P008',3000,180.0,90.0,350.0),

('P009',2100,105.0,50.0,230.0),

('P010',2600,140.0,75.0,290.0);

INSERT INTO CLUB VALUES

('C001','Fitness Pro','Club de entrenamiento avanzado','2020-01-10',120),

('C002','CardioMax','Club de cardio y running','2019-05-22',90),

('C003','PowerClub','Powerlifting y fuerza','2021-03-15',70),

('C004','FlexFit','Elasticidad y movilidad','2018-11-30',60),

('C005','NutriLife','Club de nutrición','2022-02-18',40),

('C006','CalisTeam','Calistenia y street workout','2020-07-09',85),

('C007','MuscleLab','Hipertrofia avanzada','2019-09-12',110),

('C008','ZenFit','Bienestar y estiramientos','2021-12-01',50),

('C009','RunFast','Running profesional','2017-04-25',95),

('C010','StrongNation','Fuerza general','2023-01-05',30);

INSERT INTO ANUNCIO VALUES

('A001','Nuevo evento','Participa en nuestro evento mensual','2024-01-10'),
('A002','Promoción','Descuento en planes','2024-02-15'),
('A003','Taller','Taller de nutrición','2024-03-20'),
('A004','Competencia','Competencia de fuerza','2024-04-05'),
('A005','Reunión','Reunión del club','2024-05-12'),
('A006','Aviso','Cambio de horario','2024-06-18'),
('A007','Entrenamiento','Clase especial','2024-07-22'),
('A008','Maratón','Inscripciones abiertas','2024-08-30'),
('A009','Seminario','Seminario de salud','2024-09-14'),
('A010','Fiesta','Fiesta anual del club','2024-10-01');

INSERT INTO EVENTO VALUES

('E001','Competencia','Competencia mensual','Gimnasio','2024-01-15 10:00'),
('E002','Taller','Taller de cocina','Sala 2','2024-02-20 17:00'),
('E003','Charla','Charla motivacional','Auditorio','2024-03-10 12:00'),
('E004','Maratón','Carrera 10K','Ciudad','2024-04-25 09:00'),
('E005','Reunión','Reunión general','Sala 1','2024-05-05 18:00'),
('E006','Competencia','Powerlifting','Gimnasio','2024-06-12 11:00'),
('E007','Yoga','Clase especial','Sala Zen','2024-07-08 08:00'),
('E008','Nutrición','Seminario','Sala 3','2024-08-19 16:00'),
('E009','Entrenamiento','Clase grupal','Pista','2024-09-22 19:00'),
('E010','Fiesta','Fiesta anual','Terraza','2024-10-10 21:00');

INSERT INTO TENER VALUES

('E001','A001','C001'),
('E002','A002','C002'),
('E003','A003','C003'),
('E004','A004','C004'),
('E005','A005','C005'),
('E006','A006','C006'),
('E007','A007','C007'),
('E008','A008','C008'),
('E009','A009','C009'),
('E010','A010','C010');

INSERT INTO USUARIO VALUES

('11111111A','Juan','Pérez López','600111222','juan@mail.com','P001','C001'),
('22222222B','Ana','García Ruiz','600222333','ana@mail.com','P002','C002'),
('33333333C','Luis','Martínez Gil','600333444','luis@mail.com','P003','C003'),
('44444444D','Marta','Sánchez Díaz','600444555','marta@mail.com','P004','C004'),
('55555555E','Carlos','López Vega','600555666','carlos@mail.com','P005','C005'),
('66666666F','Laura','Torres Soler','600666777','laura@mail.com','P006','C006'),
('77777777G','David','Hernández Mora','600777888','david@mail.com','P007','C007'),
('88888888H','Sara','Navarro León','600888999','sara@mail.com','P008','C008'),
('99999999I','Pablo','Castro Ríos','600999000','pablo@mail.com','P009','C009'),
('00000000J','Elena','Romero Sáez','600000111','elena@mail.com','P010','C010');

INSERT INTO PARTICIPAR VALUES

('E001','11111111A'),
('E002','22222222B'),
('E003','33333333C'),
('E004','44444444D'),
('E005','55555555E'),
('E006','66666666F'),
('E007','77777777G'),
('E008','88888888H'),
('E009','99999999I'),
('E010','00000000J');

INSERT INTO TENER_AMIGOS VALUES

('11111111A','22222222B'),
('22222222B','33333333C'),
('33333333C','44444444D'),
('44444444D','55555555E'),
('55555555E','66666666F'),
('66666666F','77777777G'),
('77777777G','88888888H'),
('88888888H','99999999I'),
('99999999I','00000000J'),
('00000000J','11111111A');

INSERT INTO REALIZAR VALUES

('11111111A','T001'),
('22222222B','T002'),
('33333333C','T003'),
('44444444D','T004'),
('55555555E','T005'),
('66666666F','T006'),
('77777777G','T007'),
('88888888H','T008'),
('99999999I','T009'),
('00000000J','T010');

INSERT INTO RECOMENDACIONES VALUES

('R001','Mejorar técnica',1,'11111111A','T001'),
('R002','Aumentar intensidad',2,'22222222B','T002'),
('R003','Controlar respiración',1,'33333333C','T003'),
('R004','Mantener ritmo',3,'44444444D','T004'),
('R005','Mayor flexibilidad',2,'55555555E','T005'),
('R006','Progresión de cargas',1,'66666666F','T006'),
('R007','Más volumen',2,'77777777G','T007'),
('R008','Mejor técnica',1,'88888888H','T008'),
('R009','Más resistencia',3,'99999999I','T009'),
('R010','Control postural',2,'00000000J','T010');

INSERT INTO LOGRO VALUES

('L001','Constancia','Entrenar 7 días seguidos'),
('L002','Fuerza','Levantar 100kg'),
('L003','Resistencia','Correr 5km'),
('L004','Flexibilidad','Tocar los pies'),
('L005','Velocidad','Sprint 100m'),
('L006','Potencia','Salto vertical alto'),
('L007','Técnica','Ejecutar ejercicio perfecto'),
('L008','Cardio','30 min sin parar'),
('L009','Progreso','Mejorar marca personal'),
('L010','Disciplina','Cumplir plan mensual');

INSERT INTO OBTENER VALUES

```
('11111111A','L001'),  
( '22222222B','L002'),  
( '33333333C','L003'),  
( '44444444D','L004'),  
( '55555555E','L005'),  
( '66666666F','L006'),  
( '77777777G','L007'),  
( '88888888H','L008'),  
( '99999999I','L009'),  
( '00000000J','L010');
```

INSERT INTO PROGRESO VALUES

```
('PR01','2024-01-10 10:00','Bajo','11111111A'),  
( 'PR02','2024-02-12 11:00','Medio','22222222B'),  
( 'PR03','2024-03-15 12:00','Alto','33333333C'),  
( 'PR04','2024-04-18 13:00','Medio','44444444D'),  
( 'PR05','2024-05-20 14:00','Bajo','55555555E'),  
( 'PR06','2024-06-22 15:00','Alto','66666666F'),  
( 'PR07','2024-07-25 16:00','Medio','77777777G'),  
( 'PR08','2024-08-28 17:00','Bajo','88888888H'),  
( 'PR09','2024-09-30 18:00','Alto','99999999I'),  
( 'PR10','2024-10-05 19:00','Medio','00000000J');
```

6 CONSULTAS

6.1 CONSULTAS DE UNA TABLA

6.1.1 Mostrar todos los usuarios

```
SELECT * FROM USUARIO;
```

6.1.2 Mostrar todos los entrenamientos de dificultad 'Media'

```
SELECT * FROM ENTRENAMIENTO WHERE dificultad = 'Media';
```

6.1.3 Mostrar todos los clubes creados después de 2020

```
SELECT * FROM CLUB WHERE to_char(fechaCreacion,'YYYY') > '2020';
```

6.1.4 Mostrar todos los ejercicios con más de 10 repeticiones

```
SELECT * FROM EJERCICIO WHERE repeticiones > 10;
```

6.1.5 Mostrar todos los anuncios publicados en 2024

```
SELECT * FROM ANUNCIO WHERE to_char(fecha_publicacion,'YYYY') = '2024';
```

6.2 2 ACTUALIZACIONES Y 2 BORRADOS EN CUALQUIER TABLA

6.2.1 Cambiar el teléfono de un usuario

```
UPDATE USUARIO
```

```
SET telefono = '611222333'
```

```
WHERE DNI = '11111111A';
```

6.2.2 Aumentar la duración de un entrenamiento

```
UPDATE ENTRENAMIENTO
```

```
SET duracion = duracion + 5
```

```
WHERE CodEntrenamiento = 'T004';
```

6.2.3 Eliminar un anuncio concreto

```
DELETE FROM ANUNCIO
```

```
WHERE codAnuncio = 'A009';
```

6.2.4 Eliminar un evento concreto

```
DELETE FROM RECOMENDACIONES
```

```
WHERE codRecomendacion = 'R004';
```

6.3 3 CONSULTAS CON MÁS DE 1 TABLA

6.3.1 Mostrar usuarios con su club

```
SELECT u.nombre, u.apellidos, c.nombre AS club
```

```
FROM USUARIO u
```

```
JOIN CLUB c ON u.cod_club = c.CodClub;
```

6.3.2 Mostrar eventos con su anuncio asociado

```
SELECT e.tipo, e.descripcion, a.titulo
```

```
FROM EVENTO e
```

```
JOIN TENER t ON e.codEvento = t.cod_evento
```

```
JOIN ANUNCIO a ON t.cod_anuncio = a.codAnuncio;
```

6.3.3 Mostrar usuarios y los entrenamientos que realizan

```
SELECT u.nombre, u.apellidos, e.descripcion
```

```
FROM REALIZAR r
```

```
JOIN USUARIO u ON r.dni_usuario = u.DNI
```

```
JOIN ENTRENAMIENTO e ON r.cod_entrenamiento = e.CodEntrenamiento;
```

6.4 3 CONSULTAS USANDO FUNCIONES

6.4.1 Calcular la media de calorías de los planes alimenticios

```
SELECT AVG(calorias_diarias) AS media_calorias
```

```
FROM PLAN_ALIMENTICIO;
```

6.4.2 Obtener el número total de usuarios

```
SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
```

```
FROM USUARIO;
```

6.4.3 Obtener la fecha más reciente de creación de clubes

```
SELECT MAX(fechaCreacion) AS club_mas_reciente
```

```
FROM CLUB;
```

6.5 2 CONSULTAS USANDO GROUP BY

6.5.1 Número de usuarios por club

```
SELECT cod_club, COUNT(*) AS total_usuarios  
  
FROM USUARIO  
  
GROUP BY cod_club;
```

6.5.2 Número de eventos por tipo

```
SELECT tipo, COUNT(*) AS total_eventos  
  
FROM EVENTO  
  
GROUP BY tipo;
```

6.6 2 CONSULTAS UTILIZANDO SUBCONSULTAS

6.6.1 Usuarios cuyo plan tiene más calorías que la media

```
SELECT nombre, apellidos  
  
FROM USUARIO  
  
WHERE codPlan IN (  
  
    SELECT CodPlan  
  
    FROM PLAN_ALIMENTICIO  
  
    WHERE calorías_diarias > (SELECT AVG(calorías_diarias) FROM PLAN_ALIMENTICIO));
```

6.6.2 Entrenamientos realizados por usuarios del club C003

```
SELECT cod_entrenamiento  
  
FROM REALIZAR  
  
WHERE dni_usuario IN (  
  
    SELECT DNI FROM USUARIO WHERE cod_club = 'C003');
```

6.7 2 CONSULTAS USANDO GROUP BY CON HAVING

6.7.1 Clubs con más de 80 miembros

```
SELECT nombre, num_miembros  
  
FROM CLUB  
  
GROUP BY nombre, num_miembros HAVING num_miembros > 80;
```


6.7.2 Tipos de evento con más de un evento

```
SELECT tipo, COUNT(*) AS total
```

```
FROM EVENTO
```

```
GROUP BY tipo
```

```
HAVING COUNT(*) > 1;
```

6.8 3 ACTUALIZACIONES USANDO SUBCONSULTAS EN WHERE Y SET.**6.8.1 Aumentar un 10% las calorías del plan con más proteínas**

```
UPDATE PLAN_ALIMENTICIO
```

```
SET calorías_diarias = calorías_diarias * 1.10
```

```
WHERE proteínas = (
```

```
    SELECT MAX(proteínas)
```

```
    FROM PLAN_ALIMENTICIO);
```

6.8.2 Cambiar el club de los usuarios cuyo plan tiene menos calorías que la media

```
UPDATE USUARIO
```

```
SET cod_club = 'C010'
```

```
WHERE codPlan IN (
```

```
    SELECT CodPlan
```

```
    FROM PLAN_ALIMENTICIO
```

```
    WHERE calorías_diarias < (SELECT AVG(calorías_diarias) FROM PLAN_ALIMENTICIO));
```

6.8.3 Aumentar la duración del entrenamiento más largo de dificultad 'Difícil'

```
UPDATE ENTRENAMIENTO
```

```
SET duracion = duracion + 10
```

```
WHERE duracion = (
```

```
    SELECT MAX(duracion)
```

```
    FROM ENTRENAMIENTO
```

```
    WHERE dificultad = 'Difícil');
```

7 VISTAS

Esta vista se crea para facilitar la consulta de los usuarios junto con el club al que pertenecen, evitando tener que realizar consultas repetitivas sobre las tablas USUARIO y CLUB. Permite una visualización más sencilla de la relación entre usuarios y clubes, mejorando la legibilidad y la reutilización de consultas en el sistema.

```
CREATE VIEW V_USUARIOS_CLUB AS
```

```
SELECT
```

```
    U.DNI,
```

```
    U.nombre,
```

```
    U.apellidos,
```

```
    U.cod_club,
```

```
    C.nombre AS nombre_club
```

```
FROM USUARIO U, CLUB C
```

```
WHERE U.cod_club = C.CodClub;
```

Esta vista se utiliza para mostrar de forma directa los entrenamientos realizados por cada usuario junto con sus características. Su objetivo es simplificar el acceso a información combinada de USUARIO, REALIZAR y ENTRENAMIENTO, facilitando el análisis del progreso de los usuarios sin necesidad de escribir consultas complejas.

```
CREATE VIEW V_USUARIO_ENTRENAMIENTO AS
```

```
SELECT
```

```
    U.DNI,
```

```
    U.nombre,
```

```
    R.cod_entrenamiento,
```

```
    E.dificultad,
```

```
    E.descripcion
```

```
FROM USUARIO U, REALIZAR R, ENTRENAMIENTO E
```

```
WHERE U.DNI = R.dni_usuario
```

```
AND R.cod_entrenamiento = E.CodEntrenamiento;
```

8 FUNCIONES

Esta función permite comprobar si un usuario es propietario de un club concreto. Devuelve un valor booleano que facilita validaciones rápidas dentro del sistema sin necesidad de consultas complejas.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION ES_PROPIETARIO(
```

```
    p_dni VARCHAR,
```

```
    p_codclub VARCHAR
```

```
)
```

```
RETURNS BOOLEAN AS $$
```

```
DECLARE
```

```
    res BOOLEAN := FALSE;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT TRUE INTO res
```

```
    FROM CLUB
```

```
    WHERE CodClub = p_codclub
```

```
    AND dni_propietario = p_dni;
```

```
    IF res IS NULL THEN
```

```
        RETURN FALSE;
```

```
    END IF;
```

```
    RETURN res;
```

```
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Permite obtener el número total de entrenamientos realizados por un usuario. Centraliza la lógica de conteo y evita repetir consultas en distintas partes del sistema.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION CONTAR_ENTRENAMIENTOS(p_dni VARCHAR)
```

```
RETURNS INTEGER AS $$
```

```
DECLARE
```

```
    total INTEGER;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO total
```

```
    FROM REALIZAR
```

```
WHERE dni_usuario = p_dni;

RETURN total;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Esta función utiliza un cursor para recorrer los entrenamientos de un usuario uno a uno, construyendo un resultado progresivo. Es útil cuando se necesita procesar registros de forma secuencial.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION LISTAR_ENTRENAMIENTOS(p_dni VARCHAR)
RETURNS TEXT AS $$

DECLARE

    r RECORD;

    resultado TEXT := '';

    cur CURSOR FOR

        SELECT cod_entrenamiento

        FROM REALIZAR

        WHERE dni_usuario = p_dni;

BEGIN

    OPEN cur;

    LOOP

        FETCH cur INTO r;

        EXIT WHEN NOT FOUND;

        resultado := resultado || r.cod_entrenamiento || ' ';

    END LOOP;

    CLOSE cur;

    RETURN resultado;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Devuelve el nivel de progreso actual de un usuario. Encapsula el acceso a la tabla PROGRESO y simplifica su uso en consultas o lógica de aplicación.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION NIVEL_PROGRESO(p_dni VARCHAR)
RETURNS TEXT AS $$
```

```
DECLARE

    nivel TEXT;

BEGIN

    SELECT nivel INTO nivel

    FROM PROGRESO

    WHERE dni_usuario = p_dni

    LIMIT 1;

    RETURN nivel;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;
```

9 TRIGGERS

9.1 ACTUALIZAR CANTIDAD DE MIEMBROS EN CLUBS

Este trigger se implementa para mantener actualizado automáticamente el número de miembros de cada club cuando un usuario se registra o se elimina. De esta forma se garantiza la integridad y coherencia de los datos sin depender de actualizaciones manuales, evitando inconsistencias en el contador de miembros.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION actualizar_num_miembros()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

    IF (TG_OP = 'INSERT') THEN

        IF NEW.cod_club IS NOT NULL THEN

            UPDATE CLUB

            SET num_miembros = (

                SELECT COUNT(*)

                FROM USUARIO

                WHERE cod_club = NEW.cod_club

            )

            WHERE CodClub = NEW.cod_club;

        END IF;

        RETURN NEW;

    
```

```
ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN

  IF (OLD.cod_club IS DISTINCT FROM NEW.cod_club) THEN

    IF OLD.cod_club IS NOT NULL THEN

      UPDATE CLUB

      SET num_miembros = (

        SELECT COUNT(*)

        FROM USUARIO

        WHERE cod_club = OLD.cod_club

      )

      WHERE CodClub = OLD.cod_club;

    END IF;

    IF NEW.cod_club IS NOT NULL THEN

      UPDATE CLUB

      SET num_miembros = (

        SELECT COUNT(*)

        FROM USUARIO

        WHERE cod_club = NEW.cod_club

      )

      WHERE CodClub = NEW.cod_club;

    END IF;

  END IF;

  RETURN NEW;

ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN

  IF OLD.cod_club IS NOT NULL THEN

    UPDATE CLUB

    SET num_miembros = (

      SELECT COUNT(*)

      FROM USUARIO

      WHERE cod_club = OLD.cod_club

    )

    WHERE CodClub = OLD.cod_club;

  END IF;
```

```
        RETURN OLD;

    END IF;

    RETURN NULL;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trigger_actualizar_miembros

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON USUARIO

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION actualizar_num_miembros();
```

Este trigger se crea para impedir que un club supere su capacidad máxima de miembros. Antes de insertar un usuario, se verifica si el club tiene plazas disponibles, asegurando así la integridad de la regla de negocio y evitando sobrecarga de usuarios en un mismo club.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION F_CONTROL_CAPACIDAD()

RETURNS TRIGGER AS $$

DECLARE

    miembros_actuales NUMERIC;

    capacidad NUMERIC;

BEGIN

    SELECT num_miembros, capacidad_miembros

    INTO miembros_actuales, capacidad

    FROM CLUB

    WHERE CodClub = NEW.cod_club;

    IF miembros_actuales >= capacidad THEN

        RAISE EXCEPTION 'Club lleno';

    END IF;

    RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER TR_CAPACIDAD

BEFORE INSERT ON USUARIO

FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION F_CONTROL_CAPACIDAD();
```

Este trigger evita que un usuario obtenga el mismo logro más de una vez, garantizando la integridad de los datos y evitando duplicidades en la tabla OBTENER.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION F_NO_LOGRO_DUPLICADO()
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
DECLARE
```

```
    existe NUMERIC;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO existe
```

```
    FROM OBTENER
```

```
    WHERE dni_usuario = NEW.dni_usuario
```

```
    AND cod_logro = NEW.cod_logro;
```

```
    IF existe > 0 THEN
```

```
        RAISE EXCEPTION 'El usuario ya tiene este logro';
```

```
    END IF;
```

```
    RETURN NEW;
```

```
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER TR_NO_DUPLICAR_LOGRO
```

```
BEFORE INSERT ON OBTENER
```

```
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION F_NO_LOGRO_DUPLICADO();
```

Este trigger garantiza que cada plan alimenticio esté asignado a un único usuario en el sistema, evitando duplicidades y asegurando la integridad de la relación entre usuarios y planes. Además, refuerza la restricción UNIQUE existente en la base de datos mediante lógica de negocio a nivel de aplicación.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION F_UN_SOLO_PLAN()
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
DECLARE
```

```
    existe INTEGER;
```

```
BEGIN
```



```

SELECT COUNT(*) INTO existe

FROM USUARIO

WHERE codPlan = NEW.codPlan;

IF existe > 0 THEN

    RAISE EXCEPTION 'Este plan alimenticio ya está asignado a otro usuario';

END IF;

RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER TR_UN_SOLO_PLAN

BEFORE INSERT OR UPDATE ON USUARIO

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION F_UN_SOLO_PLAN();

```

10 EXPLICACIÓN INTERFAZ GRÁFICA

En primero lugar tenemos la ventana principal, en la que, se incluye, un menú para poder iniciar sesión o registrarse, botones para acceder a listas que contienen entrenamientos, una calculadora IMC, y un botón para poder ver todos los clubs y mas funciones:



Entrena en cualquier lugar y sin excusas. La calistenia convierte tu cuerpo en la mejor herramienta para ganar fuerza, control y movilidad. Progresiones claras, resultados reales y cero equipamiento. Libertad total para entrenar donde quieras.

Calistenia

Si tu objetivo es crecer, este es tu camino. Entrenamientos diseñados para maximizar el volumen muscular con cargas desafiantes, técnica precisa y un estímulo que realmente se nota. Construye un físico más grande, fuerte y definido.

Hipertrofia

El entrenamiento para quienes quieren levantar más, mucho más. Sentadilla, press de banca y peso muerto como protagonistas de un sistema pensado para aumentar tu fuerza máxima y superar tus propios récords.

Powerlifting

Activa tu cuerpo, mejora tu resistencia y siente cómo tu energía sube de nivel. Correr, nadar, pedalear... el cardio impulsa tu salud y te hace rendir mejor en cualquier disciplina.

Cardio

Un cuerpo flexible es un cuerpo que se mueve mejor. Mejora tu rango de movimiento, reduce tensiones y gana fluidez con estiramientos, movilidad y técnicas inspiradas en yoga. Ligereza y bienestar en cada sesión.

Elasticidad

Consultas realizadas

- Consulta general: 3
- Soporte técnico: 3
- Sugerencia: 2
- Otro: 2

Calculadora IMC

	IMC	Estado
Peso (kg)	Menor de 18.5	Bajo peso
Altura (m)	18.5 - 24.9	Peso normal
	25.0 - 29.9	Sobrepeso
	30.0 - 34.9	Obesidad grado I
	35.0 - 39.9	Obesidad grado II
	40 o más	Obesidad grado III

Calcular Reiniciar

Estado Resultado

Clubs

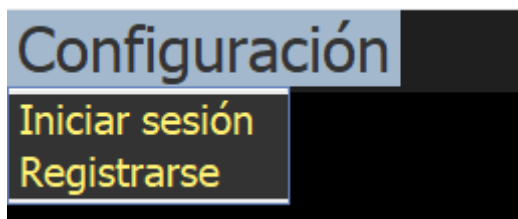
Únete a los Clubs y lleva tu entrenamiento al siguiente nivel.

Aquí no entrenas solo: compartes objetivos, retos y progresos con personas que buscan lo mismo que tú. Conecta, compite, aprende y mantén la motivación siempre arriba. Cada club es una comunidad activa que te impulsa a mejorar día tras día.

Usuarios activos **99** Clubs activos **31**

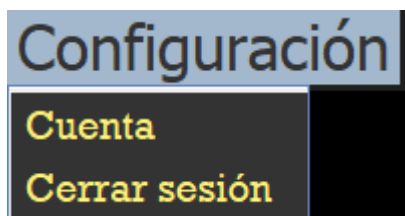
Ver clubs

Para poder iniciar sesión o registrarse deberemos acceder al menú de arriba a la izquierda y elegir la opción que queramos:

Este formulario está dividido en dos secciones. La sección de la izquierda, para iniciar sesión, contiene campos para 'DNI' y 'Contraseña', con un botón 'Iniciar Sesión' amarillo. La sección de la derecha, para registrarse, contiene campos para 'Nombre', 'Apellidos', 'Correo electrónico', 'Contraseña', 'Confirmar contraseña', 'DNI/NIE/NIF' y 'Número de teléfono', con un botón 'Registrar' amarillo. Ambas secciones tienen el logo 'MFA' en la parte superior.

En la ventana de registrarse, tenemos validaciones de datos, para el teléfono que sea un número, para el correo que incluya una “@” y un punto después de esta, y para las contraseñas que coincidan las dos escritas.

Una vez tengamos la cuenta iniciada nos saldrán distintas opciones en el menú de la ventana principal:



Si queremos cerrar sesión o modificar la cuenta, al pulsar editar cuenta se cambian los campos para que se puedan modificar y también siguen con las mismas validaciones que en la ventana de registrarse:

Este formulario muestra los datos de la cuenta de un usuario. A la izquierda, una lista de campos con sus valores actuales: Nombre: Carlos, Apellidos: López Vega, Contraseña: Carlos!2024, Correo: carlos.lopez@mail.com, Teléfono: 600555666, Club actual: NutriLife. A la derecha, los mismos campos están listados para ser editados. Un botón 'Editar cuenta' está entre las dos listas. En la parte inferior derecha, hay un botón 'Confirmar cambios'. Una flecha roja apunta desde el campo de contraseña en la lista de la izquierda hacia el campo de contraseña en la lista de edición.

Si queremos ver entrenamientos, al pulsar los botones de la sección de entrenamientos en la ventana principal se nos abrirá una ventana en la que podremos ver todos los entrenamientos de ese tipo, también tendremos la opción de ordenar la tabla por dificultad, y ver la descripción detallada de ese entrenamiento:

Calistenia

Ejercicio	Dificultad	Lastre (kg)	Enfoque	Descripción
Movilidad general	Fácil	0.0	Movilidad	Entrenamiento enfocad...
Calistenia básica	Fácil	0.0	Control corporal	Rutina básica de caliste...
Dominadas	Media	5.0	Fuerza tirón	Ejercicio clásico de tirón...
Handstand	Difícil	0.0	Equilibrio	Trabajo avanzado de e...
Muscle-up	Difícil	10.0	Explosividad	Movimiento explosivo c...
L-sit	Media	0.0	Core isométrico	Isométrico avanzado p...

Ordenar por dificultad

Ver descripción

Ejercicio clásico de tirón vertical.
Desarrolla espalda y brazos.
Progresión fundamental en calistenia.

También tenemos una calculadora IMC en la que, hay validación de datos, y si no se insertan los datos siguiendo el formato que se pide saltará un error:

Calculadora IMC

Peso (kg) 70

Altura (m) 1.75

Calcular

Reiniciar

Estado 22,86

IMC	Estado
Menor de 18.5	Bajo peso
18.5 - 24.9	Peso normal
25.0 - 29.9	Sobrepeso
30.0 - 34.9	Obesidad grado I
35.0 - 39.9	Obesidad grado II
40 o más	Obesidad grado III

ERROR
×

El peso y la altura deben de ser un número, si es con decimales se deberá escribir con '.'

Aceptar

En el apartado de clubs nos aparecerá una tabla con todos los clubs que hay, teniendo la opción de ordenar la tabla por distintos valores, como la capacidad, por el nombre o por la cantidad de miembros. También tenemos la opción de ver los detalles de cada club, y crear un club:

Gestión de Clubs

Club	Miembros	Capacidad	Descripción
PowerClub	4	48	Powerlifting y fuerza
FlexFit	4	40	Elasticidad y movili...
NutriLife	4	35	Club de nutrición
CalisTeam	4	45	Calistenia y street ...
MuscleLab	4	55	Hipertrofia avanzada
ZenFit	4	38	Bienestar y estirami...
RunFast	4	50	Running profesional
StrongNation	4	32	Fuerza general
BodyBalance	4	42	Equilibrio cuerpo-m...
IronWarriors	4	46	Levantamiento de ...
SpeedDemon	3	38	Velocidad y agilidad
YogaFlow	3	44	Yoga y meditación

Crear Club

Ver Detalles

Ordenar por Capacidad

Ordenar por Club

Ordenar por Miembros

En la parte de creación de clubs se comprueba que la capacidad sea un número y que se rellenan los tres campos:

Nuevo Club

Nombre:

Capacidad:

Descripción:

ERROR

X Debes rellenar los tres campos

ERROR

X La capacidad debe de ser un número

Si vemos los detalles del club también podemos unirnos al club, una vez que nos unimos este botón ya no nos aparecerá hasta que abandonemos el club. Para abandonar un club tendremos que pulsar el botón que nos aparece en la tabla de clubs después de habernos unido a uno:

Detalles del Club

Nombre: CalisTeam

Miembros: 4

Capacidad: 45

Descripción:

Calistenia y street workout

Volver

Unirse al club

Descripción

owerlifting y fuerza

lasticidad y movili...

lub de nutrición

alistenia y street ...

ipertrofia avanzada

ienestar y estirami...

unning profesional

uerza general

quilibrio cuerpo-m...

evantamiento de ...

elocidad y agilidad

Crear Club

Ver Detalles

Abandonar club

Ordenar por Capacidad

Ordenar por Club

Ordenar por Miembros

Si somos el dueño de un club y vemos los detalles, tenemos la opción de eliminar el club, y la gestión de miembros, en la que nos aparecerán todos los miembros de nuestro club, y también tenemos la opción de eliminar a este miembro.

Detalles del Club

Nombre: CalisTeam

Miembros: 4

Capacidad: 45

Descripción:

Calistenia y street workout

Volver

Gestion de Miembros

Eliminar club

Gestion de Miembros

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Correo
66666666F	Laura	Torres Soler	600666777	laura.torres@...
80900112L	Esther	Soto Velasco	628888999	esther.soto@...
44444444D	Marta	Sánchez Díaz	600444555	marta.sanc@d...
66006600X	Asunción	Gil Vargas	666666777	asuncion.gil@...
44556699J	Digna	Garrido Prieto	704444555	digna.garrido@...

Eliminar Miembro

Volver